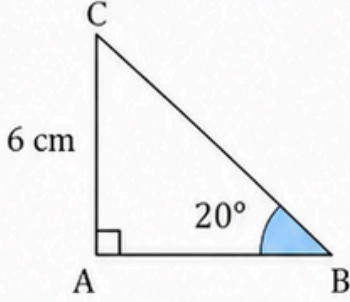


سلسلة تمارين النسب المثلثية

تمرين 1

مثلث قائم في A حيث $\hat{B} = 20^\circ$ و $BC = 6\text{ cm}$.



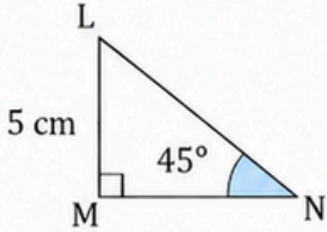
1 أرسم شكلاً كفيئاً للمثلث ABC ،

2 أحسب AC باستعمال $\sin \hat{B}$.

3 أحسب AB .

تمرين 2

مثلث قائم في L حيث $\hat{N} = 45^\circ$ و $LM = 5\text{ cm}$.



1 أحسب LN باستعمال $\tan \hat{N}$.

2 أحسب MN .

تمرين 3

$$\cos \alpha = 0.5 \quad , \quad \sin \alpha = 0.9 \quad , \quad \tan \alpha = 1$$

عين قيم α في كل حالة :

$$\sin \alpha = 0.836 \quad , \quad \tan \alpha = 0.15 \quad , \quad \cos \alpha = \frac{3}{4}$$

تمرين 4

علما أن $\cos \hat{A} = 0.7$ أوجد $\sin \hat{A}$ ثم $\tan \hat{A}$.

تمرين 5

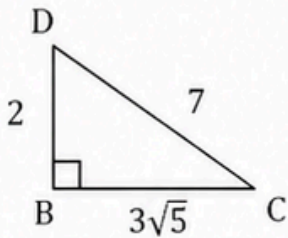
إذا علمت أن $\sin x = 0.76$ ، أوجد كلاً من $\cos x$ و $\tan x$.

تمرين 6

إليك الشكل المقابل حيث DBC مثلث قائم .

1 أحسب $\tan \hat{D}$ ، $\cos \hat{C}$ ، $\sin \hat{D}$ ، $\cos \hat{D}$.

2 تحقق أن $\sin^2 \hat{D} + \cos^2 \hat{D} = 1$ و أن $\tan \hat{D} = \frac{\sin \hat{D}}{\cos \hat{D}}$.

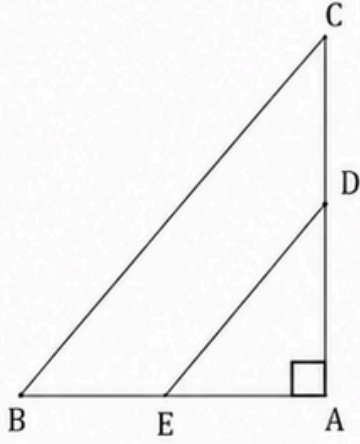


تمرين 7

أرسم المثلث RST بحيث : $RS = 4.5\text{ cm}$ ، $ST = 6\text{ cm}$ ، $RT = 7.5\text{ cm}$.

1 بين أن المثلث RST قائم .

3 أحسب جيب تمام الزاوية $\widehat{RTS}$ ثم استنتج قياس الزاوية .



تمرين 8

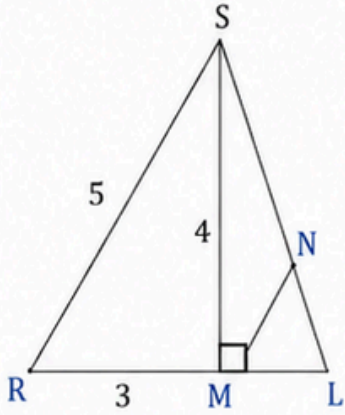
مثلث قائم في A حيث $\widehat{CBA} = 30^\circ$ و $AC = 7.5\text{cm}$.

1 أوجد الطول BC علما أن $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

2 نقطة D من $[AC]$ و نقطة E من $[AB]$ حيث $AD = 2\text{cm}$

و $(DE) \parallel (CB)$

- أوجد الطول ED .



تمرين 9

مثلث RSM حيث : $RS = 5\text{cm}$ ، $SM = 4\text{cm}$ ، $RM = 3\text{cm}$.

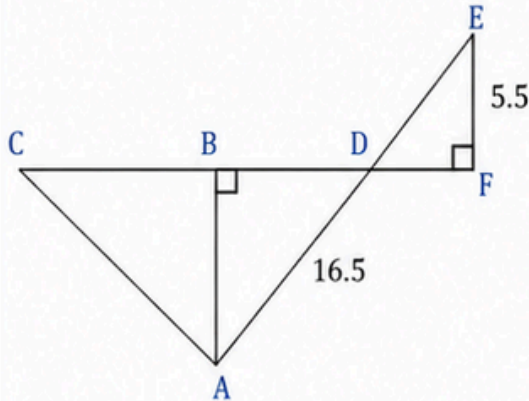
نقطة N من $[SL]$ حيث $(SL) \parallel (RS)$.

1 بين أن المثلث RSM قائم.

2 أحسب الطول MN إذا علمت أن $LM = 1$.

3 أحسب $\sin \widehat{MLS}$ و استنتج قياس الزاوية $\widehat{MLS}$.

تمرين 10 مثلث ABC حيث : $AC = 20\text{cm}$ ، $BC = 16\text{cm}$ ، $AB = 12\text{cm}$



1 بين أن المثلث ABC قائم.

2 بين أن (AB) و (EF) متوازيان.

3 أحسب الطول EF .

4 أحسب $\sin \widehat{EDF}$ و استنتج قياس الزاوية $\widehat{EDF}$.